

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
		الجزء الأول: (12 نقطة)
		التمرين الأول: (06 نقاط)
		1- أ- الزاسب المتشكل هو هيدروكسيد الحديد الثنائي.
	1	* في حالة الإجابة بكتابة الصيغة الإحصائية للزاسب المتشكل $Fe(OH)_2$ تعتبر صحيحة.
2	1	ب- تحديد اسم معدن القطعة التي وجدها أحمد هو : معدن الحديد الثنائي أو معدن الحديد أو Fe.
		2 - كتابة المعادلة الكيميائية للتفاعل الحادث بالصيغة الشاردية بين القطعة المعدنية ومحلول حمض كلور الهيدروجين: التعبير عن المتفاعلات والنواتج:
0.5x2		$Fe(s) + 2(H^+ + Cl^-)_{aq} \longrightarrow H_2(g) + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{aq}$ أو باستعمال المساواة:
2.5		$Fe(s) + 2(H^+ + Cl^-)_{aq} = H_2(g) + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{aq}$ أو المعادلة:
		$Fe(s) + 2H^+(aq) + 2Cl^-(aq) = H_2(g) + (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{aq}$
		ملاحظة: باحترام كتابة المعادلة الكيميائية تضاف علامات كما يلي:
		* 0.25 للصيغة الكيميائية $2(H^+ + Cl^-)$ ، و H_2 ؛ 0.25 للحالة الفيزيائية.
		* كتابة الصيغة الشاردية لكلور الحديد الثنائي 0.5 ؛ كتابة الصيغة Fe للحديد 0.5
1.5		3- ذكر ثلاثة احتياطات أمنية عند استعمال حمض كلور الهيدروجين من الاحتياطات التالية:
		- عدم ترك الحمض في متناول المتعلمين. - وضع نظارات واقية.
		- الحفاظ على الملصقة على القارورة. - لبس قفازات.
0.5x3		- عدم استنشاق الحمض أو تذوقه. - ارتداء المئزر.
1.5		- تمديد الحمض إذا كان مركزا. - عدم سكب الماء على الحمض.
		- عدم مزج الحمض مع محاليل أخرى تفاديا لحدوث تفاعلات خطيرة.